PARTE 05 / JAVA SWING

Sistema de controle de estoque

AUTORES

Lucas Marques Almeida | 0024283

Roberto Carlos Martins | 0023293

Programação Orientada a Objetos • Novembro de 2026

CONCEITOS UTILIZADOS

01 Programação orientada a objetos

A classe Produto armazena o código, a descrição, o preço e a quantidade de um produto. O construtor recebe esses dados, e os métodos getters permitem consultá-los. calcularValorTotal() multiplica preço por quantidade e exibirDados() retorna as informações do produto.

02 Interface gráfica com JOptionPane

A classe Main utiliza JOptionPane.showInputDialog() para apresentar um menu e receber dados, e JOptionPane.showMessageDialog() para exibir resultados. Isso permite criar uma interface simples sem montar uma janela com JFrame e botões.

03 ArrayList, laços e switch

O ArrayList<Produto> guarda os produtos cadastrados durante a execução. O while mantém o menu disponível até a opção Sair, o switch seleciona a funcionalidade e o for-each percorre a lista para consultar, listar e somar valores.

04 Validação de dados

Os métodos Integer.parseInt() e Double.parseDouble() convertem textos para números. O bloco try/catch trata valores digitados em formato inválido. O programa também verifica campos obrigatórios, valores negativos e códigos repetidos.